

Laser

Master Rayonnement Matière

Y . BAHOU

Processus d'interaction Rayonnement-matière

Processus d'interaction Rayonnement-matière

On considère un atome soumis à un rayonnement électromagnétisme.

Les niveaux d'énergie accessible aux électrons de cet atome sont notés $E_1, E_2, E_3 \ldots$

Un photon peut interagir avec un atome suivant trois processus possibles:

- ☞ _ **Émission spontanée**
- ☞ _ **Absorption**
- ☞ _ **Émission stimulée (ou induite)**

L'importance de cette interaction dépendant de la densité spectrale d'énergie par unité de volume.

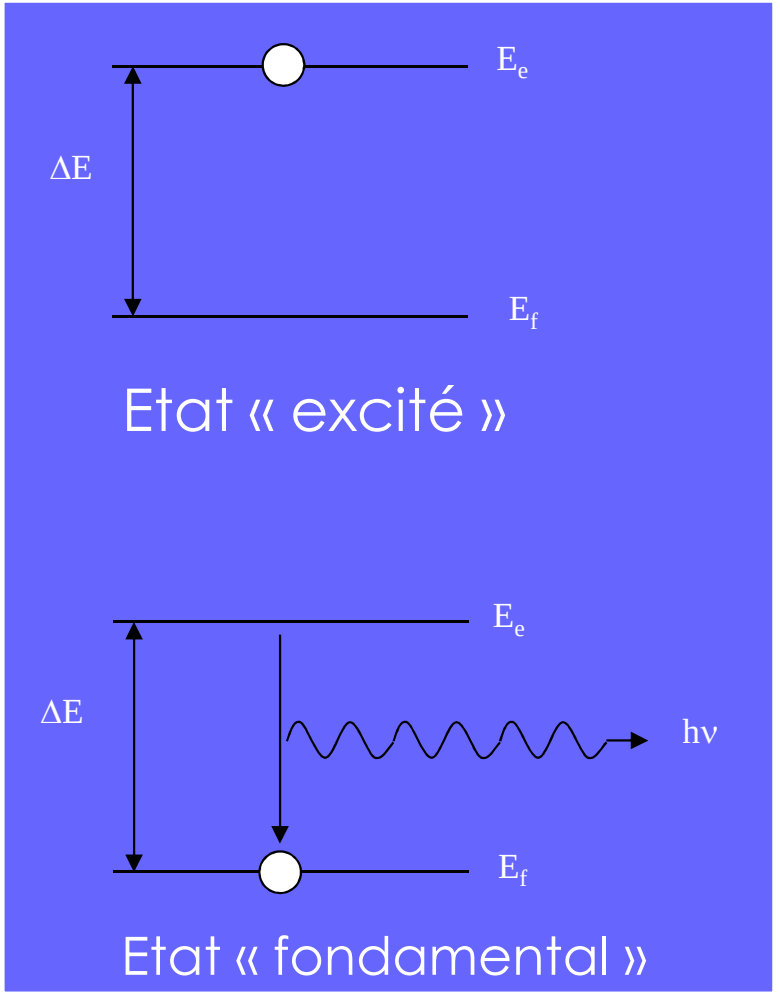
Dans chaque cas l'atome subit une modification de son énergie d'une quantité E2-E1, alors que le champ perd ou gagne un photon de fréquence: $\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$

Ces processus typiquement quantiques ont trouvé leurs modélisation grâce aux travaux d'A. Einstein en 1917.

A-Émission spontanée

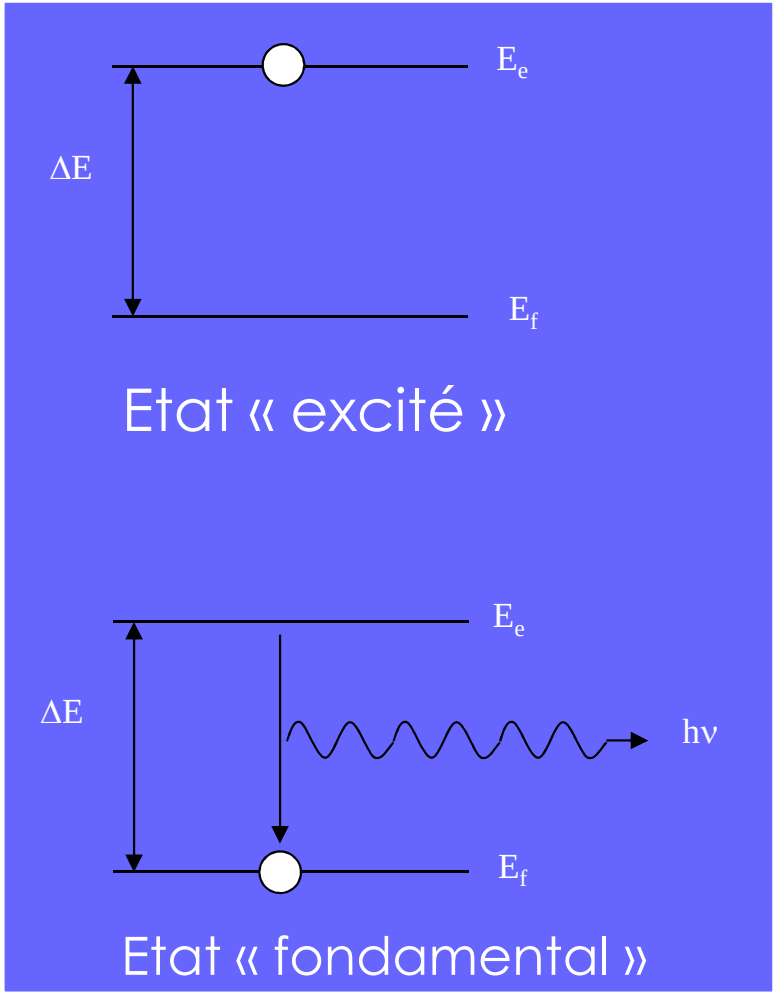
Désigne le phénomène par lequel un système quantique placé dans un état excité retombe nécessairement dans un état de plus basse énergie, par émission d'un photon.

Considérons un système à deux niveaux d'énergie E_1 et E_2 avec $E_2 > E_1$.Un atome excité au niveau E_2 a une durée de vie limitée et passe spontanément au niveau E_1 en émettant un photon de fréquence ν telle que $h\nu = E_2 - E_1$.



A-Émission spontanée

Désigne le phénomène par lequel un système quantique placé dans un état excité retombe nécessairement dans un état de plus basse énergie, par émission d'un photon.



Considérons un système à deux niveaux d'énergie E_1 et E_2 avec $E_2 > E_1$.Un atome excité au niveau E_2 a une durée de vie limitée et passe spontanément au niveau E_1 en émettant un photon de fréquence ν telle que $h\nu = E_2 - E_1$.

- ✓ **Le niveau 2 dépeuple au profit du niveau 1**
- ✓ **Ce phénomène est aléatoire et imprévisible**
- ✓ **Les transitions engendre un photon inférieur (invisible), ce phénomène se produit sans intervention extérieure.**

A-Émission spontanée

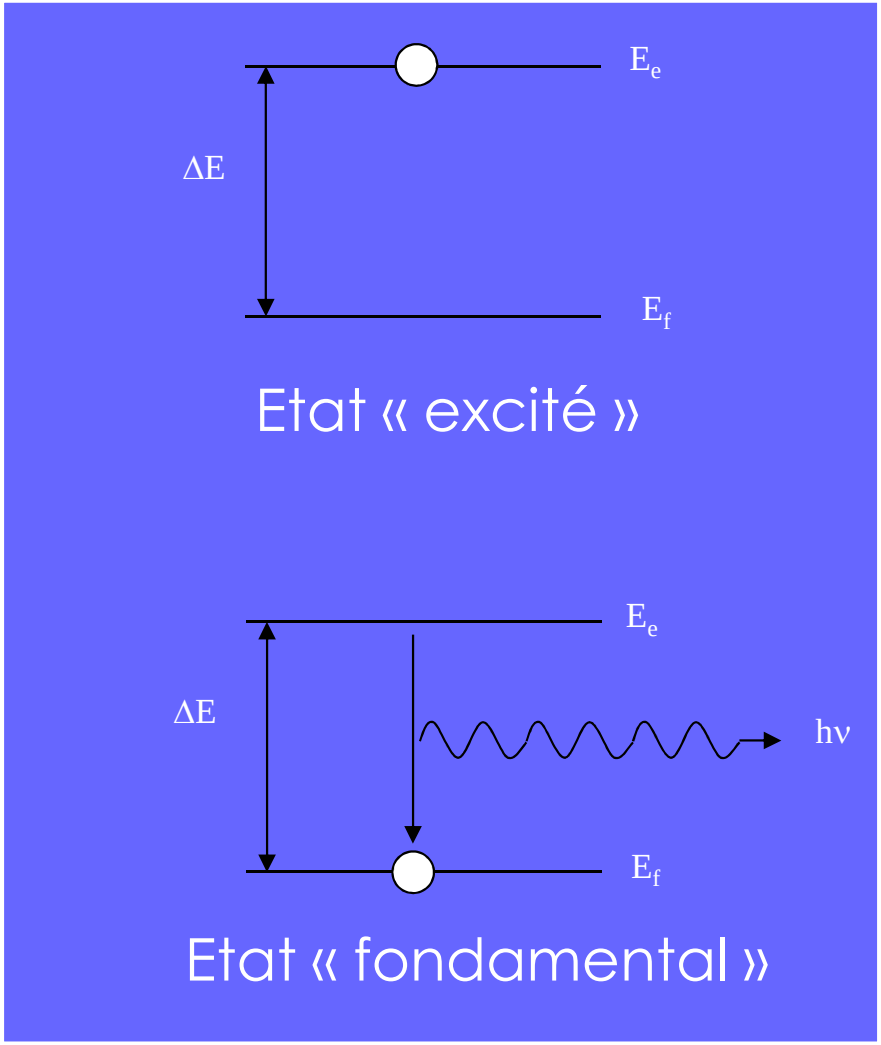
•**La probabilité** ou taux d'émission spontanée par atome et par unité de temps, notée $\mathbf{A_{21}}$ (dénommée coefficient d'Einstein). Elle s'exprime (s^{-1}).

$$dN_{2sp} = -A_{21} N_2 dt$$

•Signe « moins » indique le dépeuplement de niveau 2,

•Cette équation signifier aussi que le nombre de photons émis par unité de temps et de volume est égale à $A_{21}N_2$. Bien entendu, au cours de ce processus, la population N_1 augmente de la quantité :

$$dN_{1sp} = A_{21} N_2 dt$$



A-Émission spontanée

La loi de désexcitation de la population du niveau 2 est liée à l'émission spontanée est exponentielle:

$$N_2(t) = N_2(t=0)e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

$$\tau_2 \equiv \frac{1}{A_{21}}$$ **définit la durée de vie radiative du niveau 2.**

Le taux d'émission est une caractéristique de l'atome et de la transition considérée. Il peut variée de plusieurs ordres de grandeur d'une transition à l'autre.

Exemple: Pour les lasers: CO_2 (10.6µm), He-Ne(633nm) et Nd^{3+}:YAG(1.06µm)

$\mathbf{A_{21}}$ vaut respectivement $0.3s^{-1}$,$800s^{-1}$ et $1,4 .10^6\ s^{-1}$

L'intensité du faisceau de lumière est proportionnelle au flux de photons $\Im$, c'est-à-dire au nombre de photons incidents par unité de surface et de temps (unité: $s^{-1}m^{-2}$). La variation d'intensité lumineuse en terme de flux de photons peut s'obtenir en remarquant que les photons qui traversent la surface S pendant le temps dt occupent un volume Scdt. Les $A_{21}N_2$ photons émis par unité de temps de volume correspondent donc à une variation de flux :

$$d\Im = \frac{nbre\ \ photons}{S.dt} \quad et \quad A_{21}N_2 = \frac{nbre\ \ photons}{V.dt}$$

$$d\Im_{sp} = A_{21}N_2 cdt$$

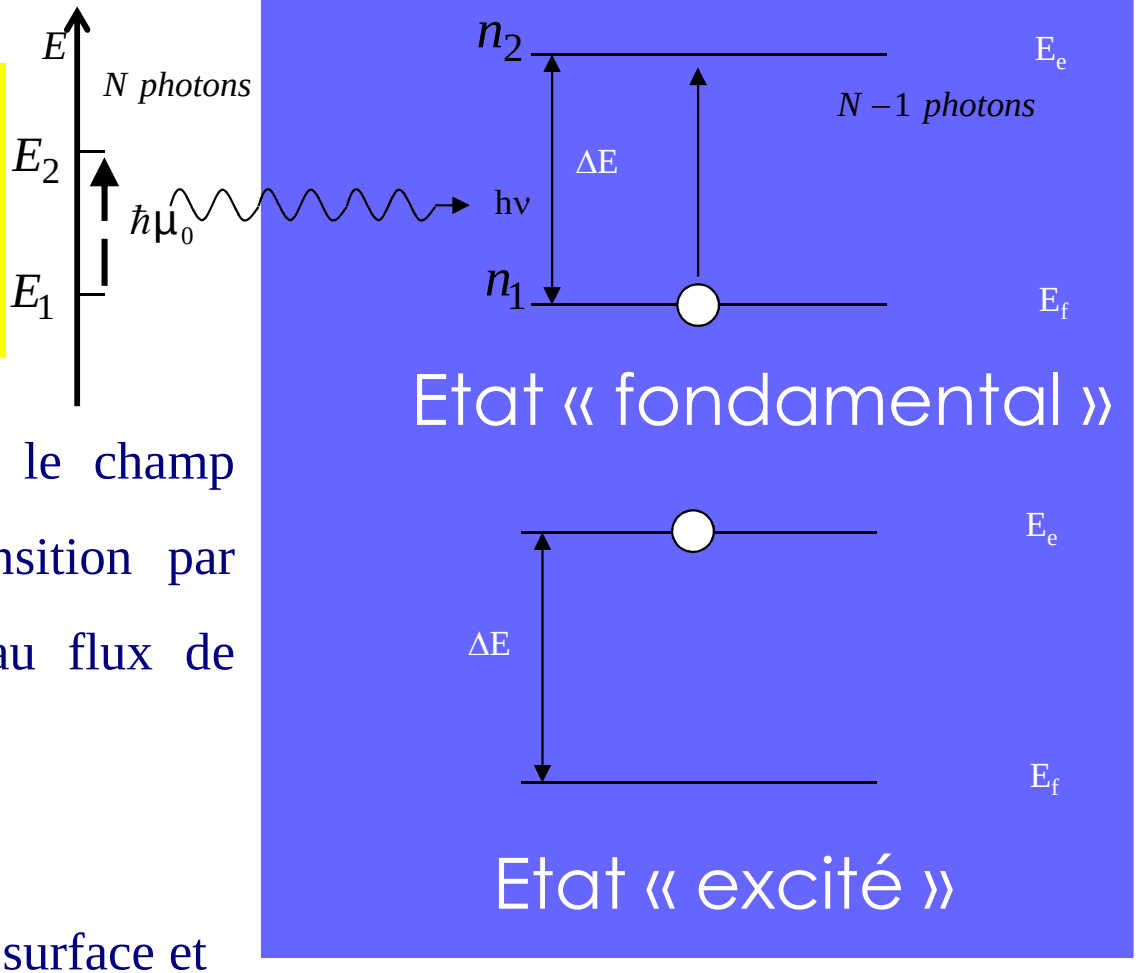
$$d\Im_{sp} = A_{21}N_2\, dx$$

B-Absorption

•Un atome de niveau 1 atteint 2 en absorbant un photon d'énergie $h\upsilon_a$: Le niveau 2 se peuple aux dépens du niveau 1,

B-Absorption

•Un atome de niveau 1 atteint 2 en absorbant un photon d'énergie $h\upsilon_a$: Le niveau 2 se peuple aux dépens du niveau 1,



•Absorption est un processus induit par le champ électromagnétique: la probabilité de transition par atome et par unité est proportionnelle au flux de photons $\pm_{12}\Im\ (en\ s^{-1})$

$\pm_{12}$: le coefficient possède la dimension de surface et porte le nom de section efficace d'absorption.

B-Absorption

Le nombre d'atomes du niveau 2 varie de la quantité dN_{2abs} pendant l'intervalle de temps dt suivant la loi :

$$dN_{2abs} = +\pm_{12}\Im N_1 dt$$

Dans le même temps, la population du niveau 1 diminue:

$$dN_{1abs} = -\pm_{12}\Im N_1 dt$$

et Le nombre de photons absorbés est :

$$d\Im_{abs} = \pm_{12}\Im N_1 \, c dt$$

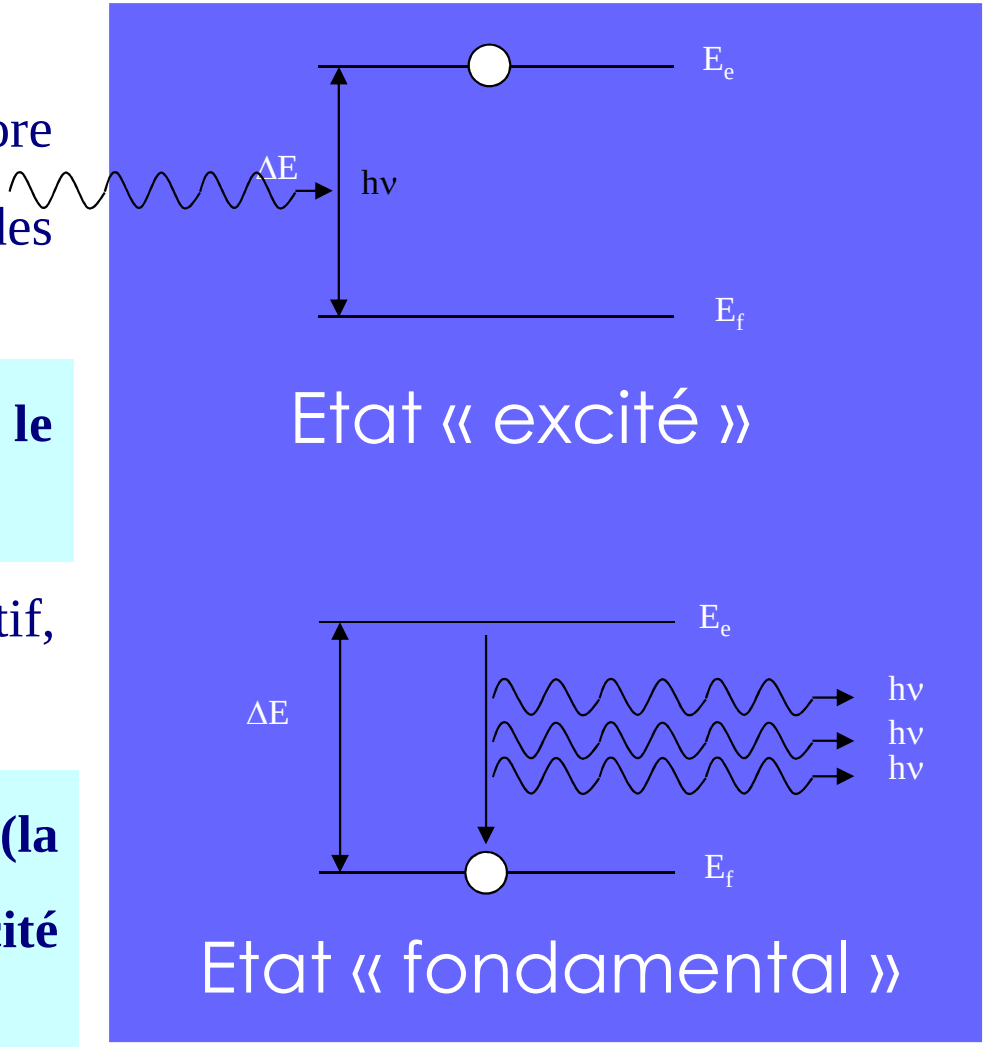
Excitation peut provenir

- De l'absorption de photons (ci contre)
- De chocs avec les électrons (excitation électrique)

N.B: La probabilité de transition est proportionnelle à l'intensité de la radiation

C-Émission induite

Le processus d'émission induit (on dit encore stimulé), qui est à la base du fonctionnement des lasers.



- **Normalement, la plupart des atomes sont dans le niveau énergétique fondamental,**
- Grâce à la décharge électrique dans le milieu actif, on excite des atomes (Pompage optique).
- **On réalise ainsi une inversion de population (la plupart des atomes sont dans le niveau excité métastable)**
- Un photon induit la désexcitation d'un atome du niveau 2 vers 1,

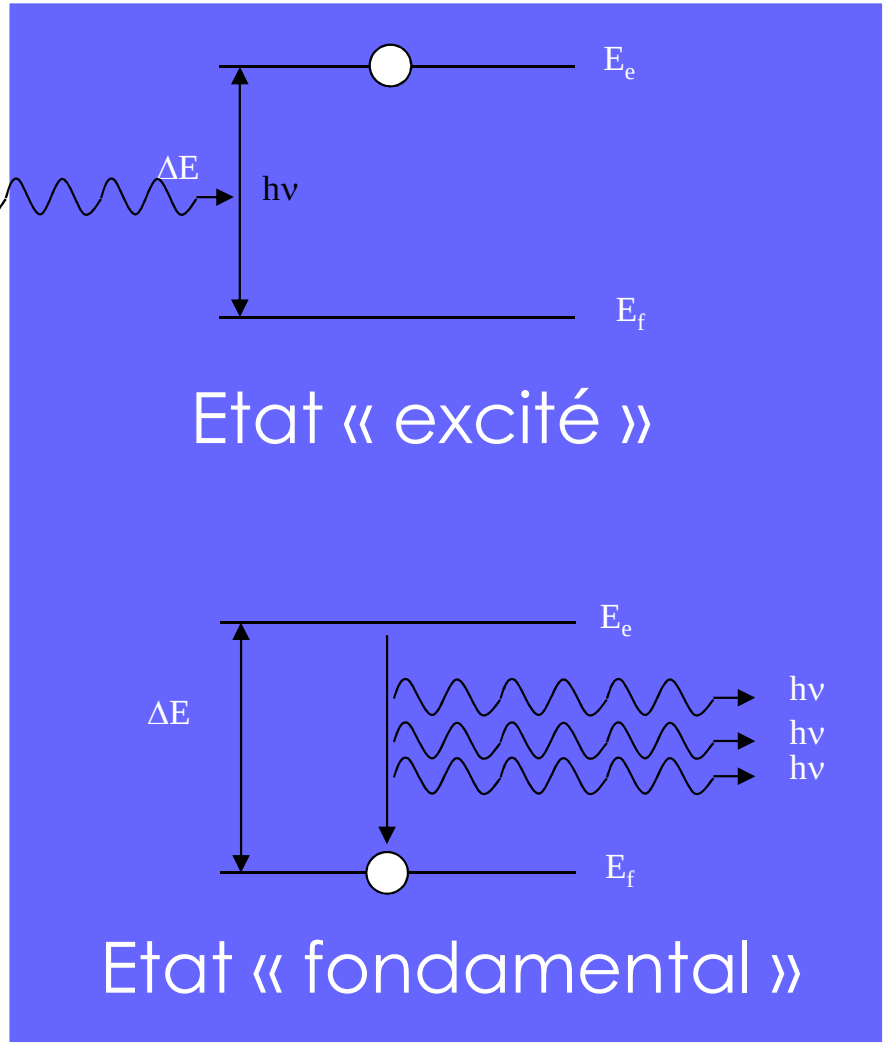
C-Émission induite

• S'accompagne de l'émission d'un photon de caractéristiques identiques à celles du photon inducteur :

même fréquence, même direction de propagation et même état de polarisation

le faisceau «s'enrichit » en photons identiques et il y'a amplification de la lumière.

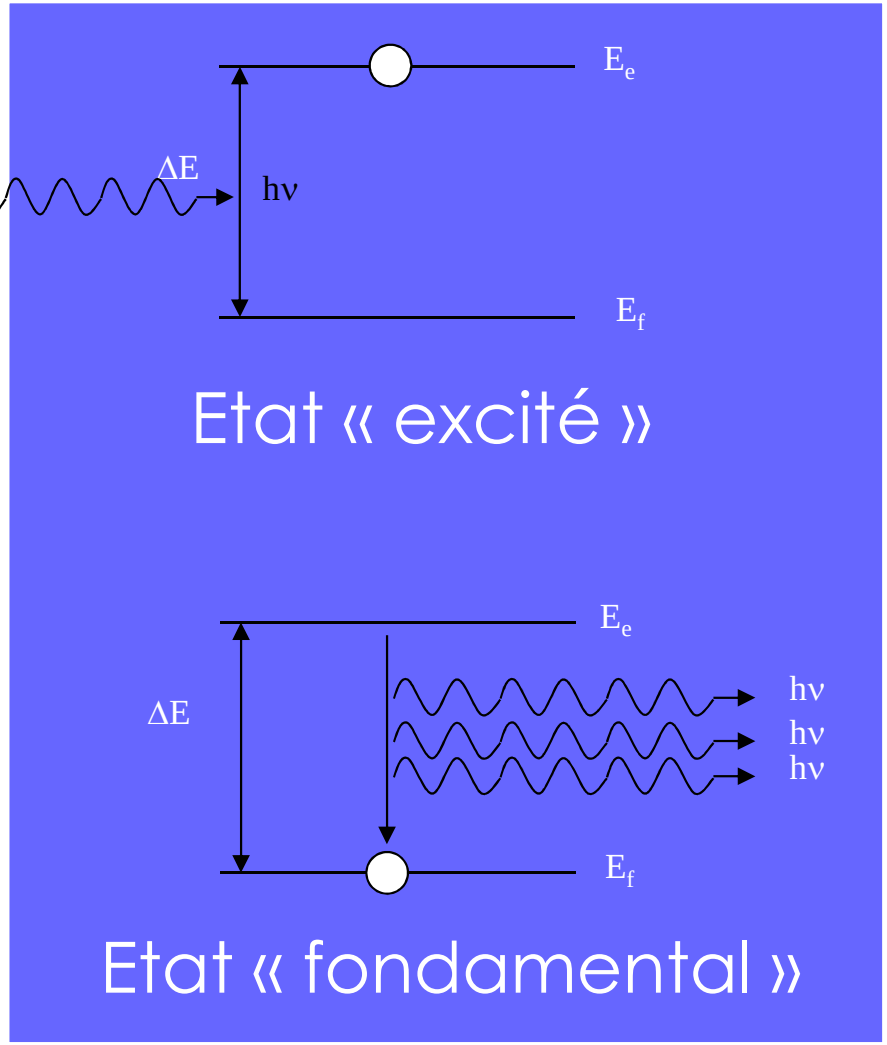
le Bilan de ces processus pour les populations est le suivant :



C-Émission induite

• S'accompagne de l'émission d'un photon de caractéristiques identiques à celles du photon inducteur :

même fréquence, même direction de propagation et même état de polarisation



le faisceau «s'enrichit » en photons identiques et il y'a amplification de la lumière.

le Bilan de ces processus pour les populations est le suivant :

Niveau 2 : $$dN_{2ind} = -\pm_{21}\Im N_2 dt$$

Niveau 1: $$dN_{1ind} = +\pm_{21}\Im N_2 dt$$

et Le nombre de photons stimulés est :

$$d\Im_{inds} = \pm_{21}\Im N_2 \, c dt$$

C-Émission induite

$\pm_{21}\Im$: le Probabilité (ou Taux) d'émission stimulée

$\pm_{21}$: la section efficace d'émission stimulée

Il pourrait semble que l'émission induite est un processus similaire à l'émission spontanée, mais cependant deux propriétés fondamentales les distinguées:

- ✓ dans l'émission spontanée, la présence préalable de photons n'est nullement nécessaire. En revanche, dans l'émission induite, c'est un photon qui déclenche le processus. L'émission induite est caractérisée par un taux proportionnel à $\Im$, alors que le taux d'émission spontanée en est indépendant;

✓ le photon crée par émission induite possède les mêmes propriétés que le photon «déclencheur» (fréquence, direction de propagation, état de polarisation). Ces caractéristiques sont à la base de la cohérence des faisceaux laser. L'émission spontanée est par contre un processus désordonné, au caractère aléatoire. Par exemple, elle donne naissance à un rayonnement dont toutes les directions de propagation sont équiprobables.

Relation entre taux d'émission et d'absorption

Les conditions d'équilibres entre l'atome et le rayonnement se traduit par deux relations importantes.

- ✓ si les niveaux 1 et 2 possèdent la même dégénérescence, les sections efficaces d'absorption et d'émission induite sont égales: $\pm_{12} = \pm_{21} = \pm$
- ✓ Le rapport entre l'émission induite et l'émission spontanée s'écrit :

$$\frac{\pm \Im}{A_{21}} = \frac{a^3 \circ}{8 ® h} = \frac{a^2 \Im}{8 ® \Delta^3}$$

La largeur spectrale

Ce rapport varie donc comme la carré de la longueur d'onde. Ainsi, dans l'infrarouge lointain, l'émission induite est le phénomène prépondérant alors que dans l'ultraviolet, l'émission spontanée est loin d'être négligeable : elle joue un rôle relatif 2500 plus important à λ=20nm qu'à λ=10µm. Ceci a des conséquences pratiques importantes, puisque l'émission spontanée tend à réduire l'amplification lumineuse et nuit au bon fonctionnement du laser.